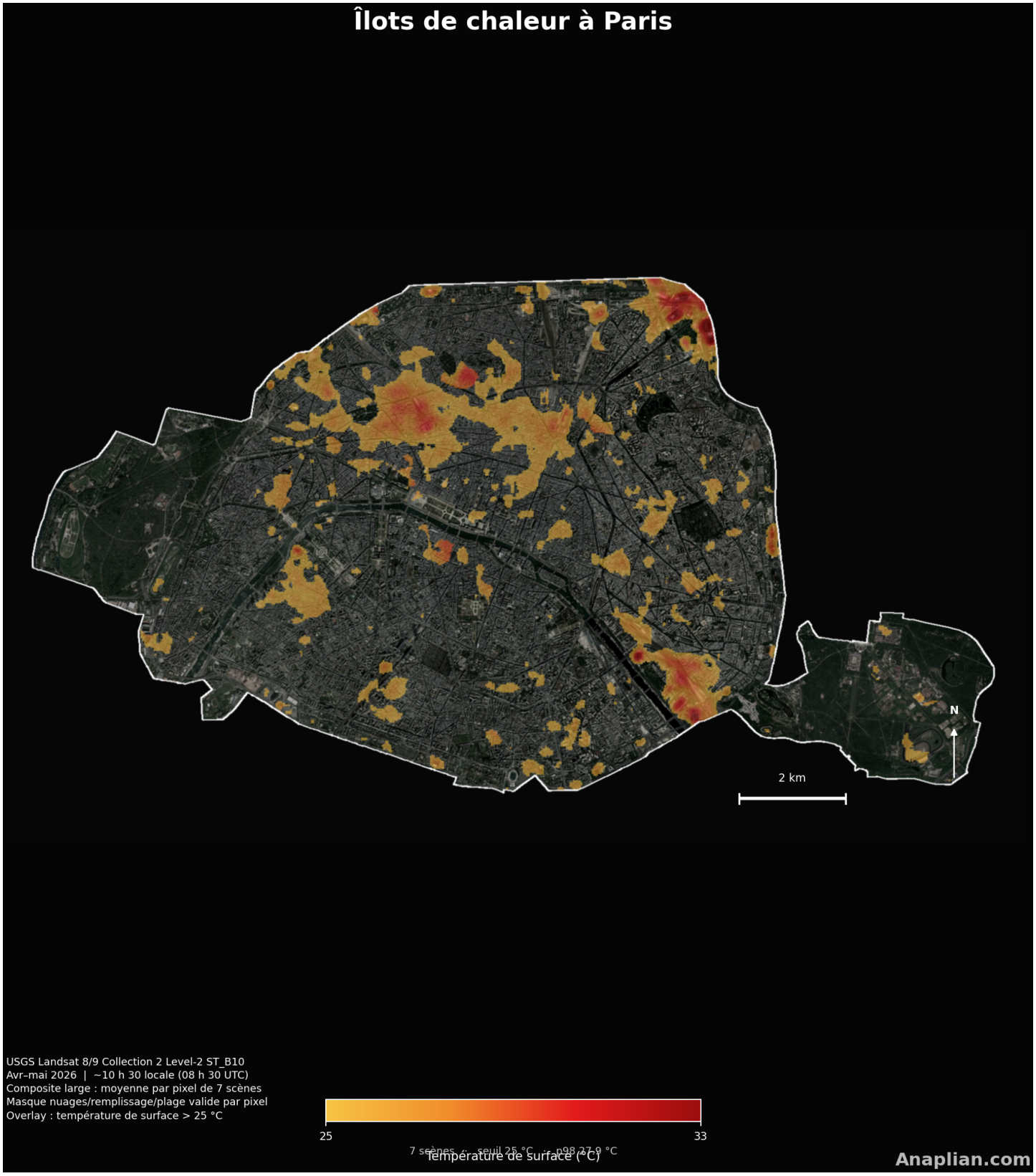
Îlots de chaleur à Paris

ANAPLIAN.COM | Avril et mai 2026 | Landsat 8 et 9 | LST > 25 C



Pourquoi cette étude

La hausse de la température moyenne de la planète aggrave la vulnérabilité aux chaleurs excessives. Il ne s'agit pas seulement d'un degré de plus dans la moyenne globale : cette hausse pousse davantage de journées au-delà de seuils dangereux pour la santé, le travail en extérieur et les réseaux d'eau et d'énergie. En ville, le risque se concentre. L'asphalte, le béton, les toitures sombres et le métal absorbent une grande part du rayonnement solaire et le restituent en chaleur. Rues étroites et immeubles forment des canyons qui piègent l'air chaud. Le résultat : des îlots de chaleur — parkings, hangars, avenues et toitures où la surface atteint des températures que le corps ne tolère pas en exposition prolongée.

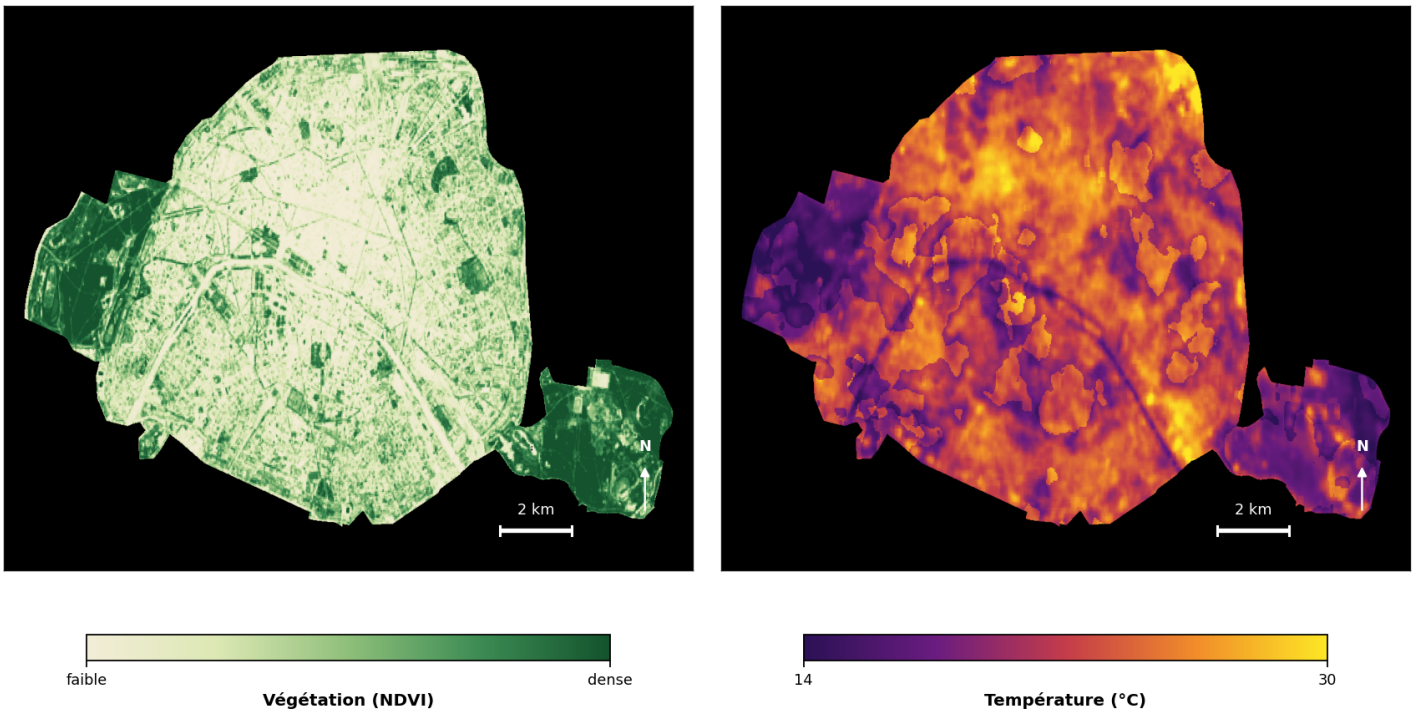
Avec Landsat 8 et Landsat 9, nous cartographions les surfaces les plus chaudes de Paris et de ses 20 arrondissements. La carte est la moyenne par pixel de 7 scènes d'avril et mai 2026, acquises vers 10 h 30, heure locale. Sur chaque pixel, nuages, ombres et valeurs invalides sont masqués avant de moyenner ; on ne jette pas la scène entière. Le capteur thermique — bande 10, entre 10,6 et 11,2 micromètres — estime la chaleur du sol, des toits et du bitume, pas celle de l'air à l'ombre. Seules les surfaces au-dessus de 25 °C sont coloriées. En parallèle, le NDVI montre où la végétation est dense. La température de la commune se compare à la moyenne des zones rurales dans un rayon de 20 km (ceinture verte d'Île-de-France). Le 98e centile du composite atteint 27.9 °C ; l'écart urbain–rural (SUHI) est de +3.6 °C.

Ces pics ne sont pas un épisode isolé : avec davantage de vagues de chaleur et de surfaces imperméables, ils tendent à s'aggraver. Ils servent à repérer des lieux d'intervention. L'urbanisme tactique permet de tester ombres temporaires, peinture à fort albédo dans les cours d'école, et trottoirs plus perméables. La végétation reste le levier le plus durable : un arbre intercepte le soleil et rafraîchit l'air par transpiration. Bois de Boulogne, bois de Vincennes, coulées de la Seine et toitures végétalisées réduisent la charge thermique. La donnée satellitaire n'indique pas le projet local ; elle montre où agir d'abord.

À Paris, au printemps 2026, la température moyenne de surface de la commune est de 21.9 °C, contre 18.3 °C dans la ceinture rurale (+3.6 °C). Le NDVI moyen est de 0.35. 9e arrondissement est l'arrondissement le plus chaud en moyenne ; 16e arrondissement le plus frais ; 12e arrondissement le plus végétalisé.

Végétation et chaleur, côte à côte

Paris — végétation et température de surface



USGS Landsat 8/9 C2 L2 · NDVI = (PIR − rouge) / (PIR + rouge) · Avr–mai 2026

USGS Landsat 8/9 C2 L2 · LST = 0.00341802×DN + 149 − 273.15 (°C) · ~10 h 30 locale (08 h 30 UTC)

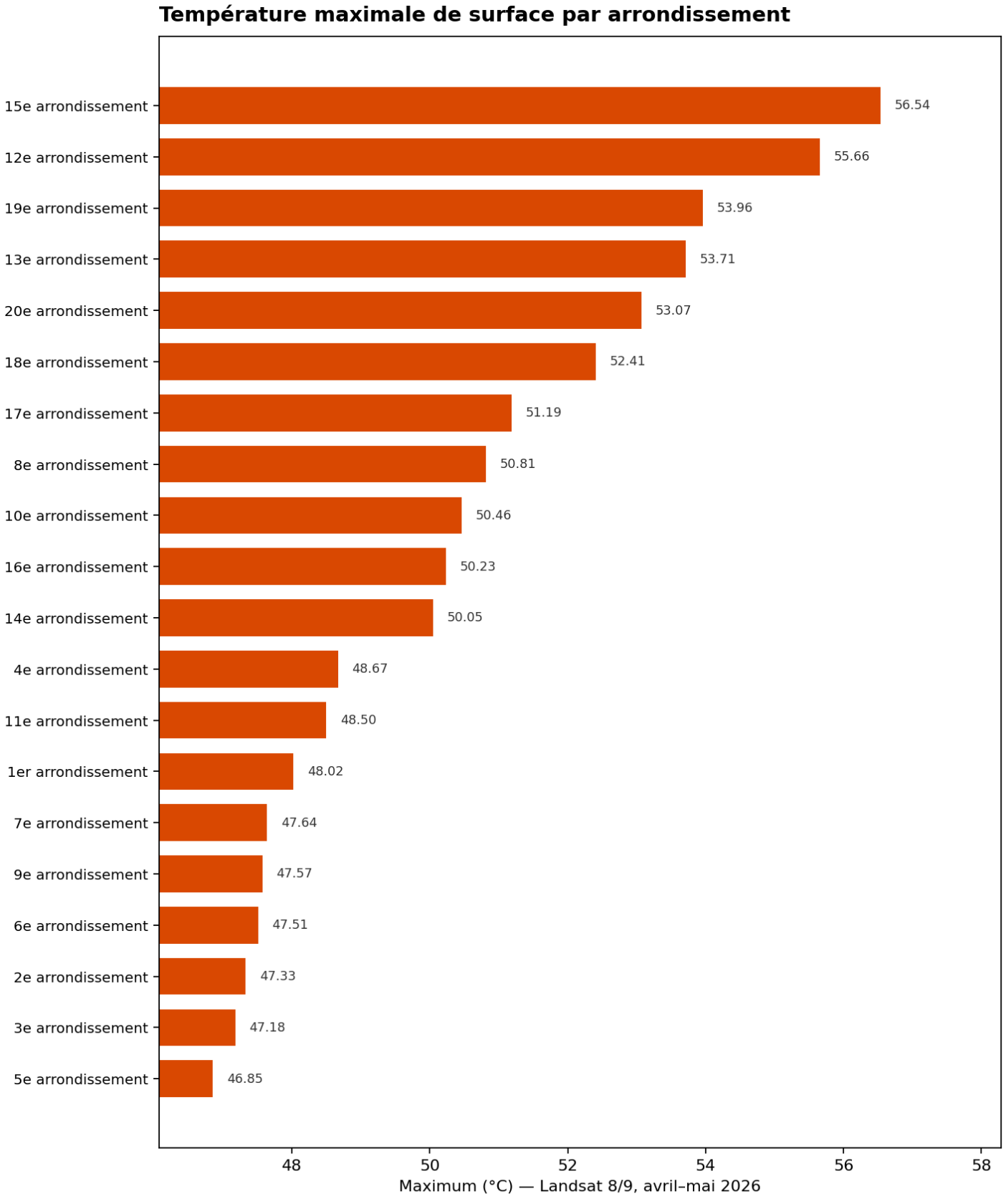
Anaplian.com

Gauche : verdure (NDVI). Droite : température de surface.

Comment c'est fait

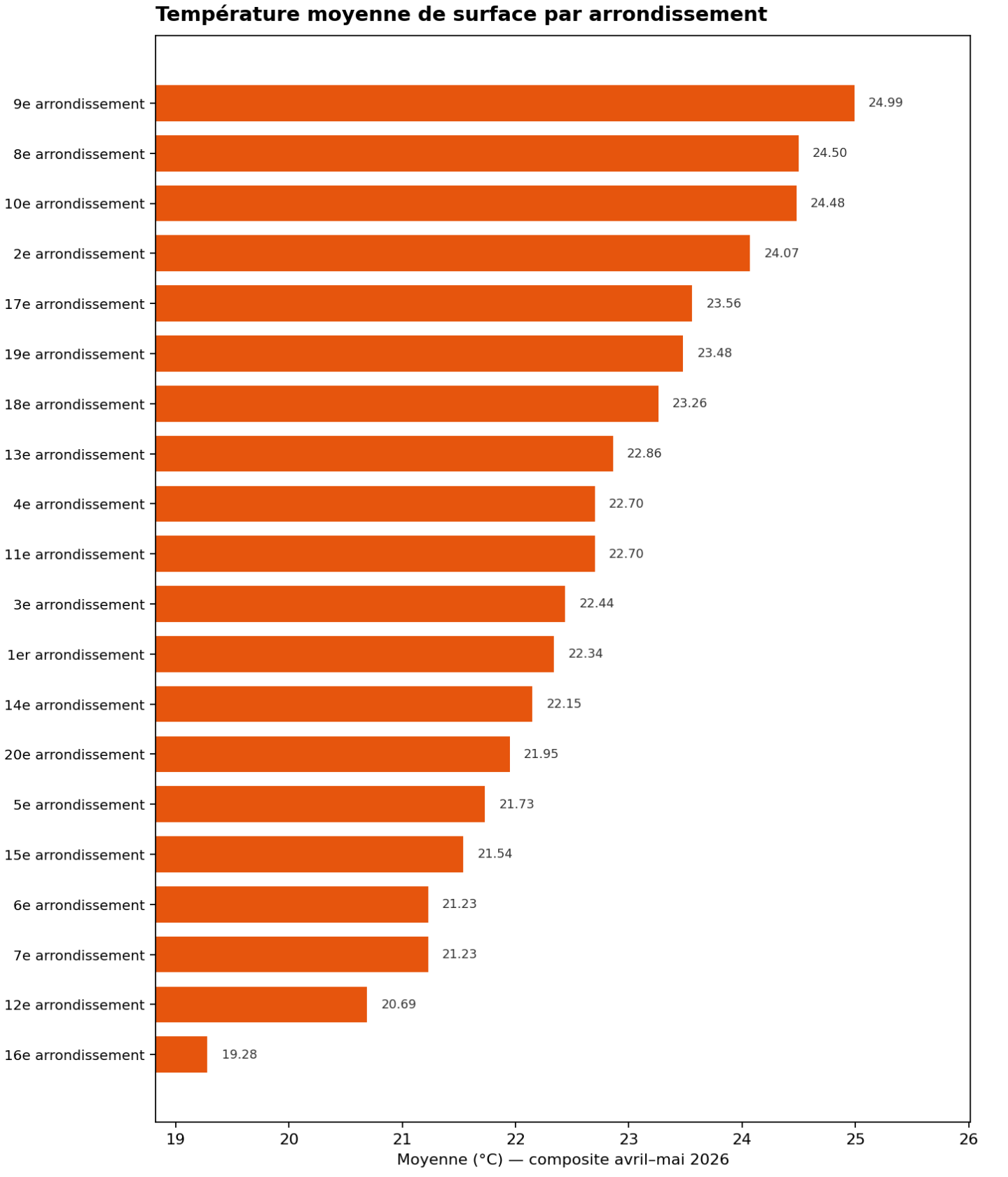
Les cartes sont un composite large : la moyenne par pixel des 7 scènes Landsat 8 et Landsat 9 (Collection 2, niveau 2) acquises entre le 1er avril et le 31 mai 2026. On ne jette pas une scène entière pour cause de nuages : sur chaque pixel, le remplissage, les nuages, les ombres et les températures hors de la plage valide (0 à 80 °C) sont masqués, puis les observations utiles sont moyennées. Les satellites survolent Paris vers 10 h 30, heure locale (près de 08 h 30 UTC en été). Ce qui est peint n'est pas l'air à l'ombre, mais la température de surface — toits, asphalte, sol nu et végétation — avec la bande 10 de l'infrarouge thermique (10,6 à 11,2 micromètres ; LST = 0,00341802 × DN + 149 − 273,15). En jaune à rouge n'apparaissent que les surfaces au-dessus de 25 °C. Le verdure est mesuré par le NDVI (rouge et proche infrarouge). L'écart urbain–rural soustrait 18.3 °C, moyenne des classes rurales du GHSL 2020 (SMOD 11, 12 et 13, hors eau) dans un rayon de 20 km autour de la commune. Les 20 arrondissements municipaux viennent des données ouvertes de la Ville de Paris.

Température maximale par arrondissement



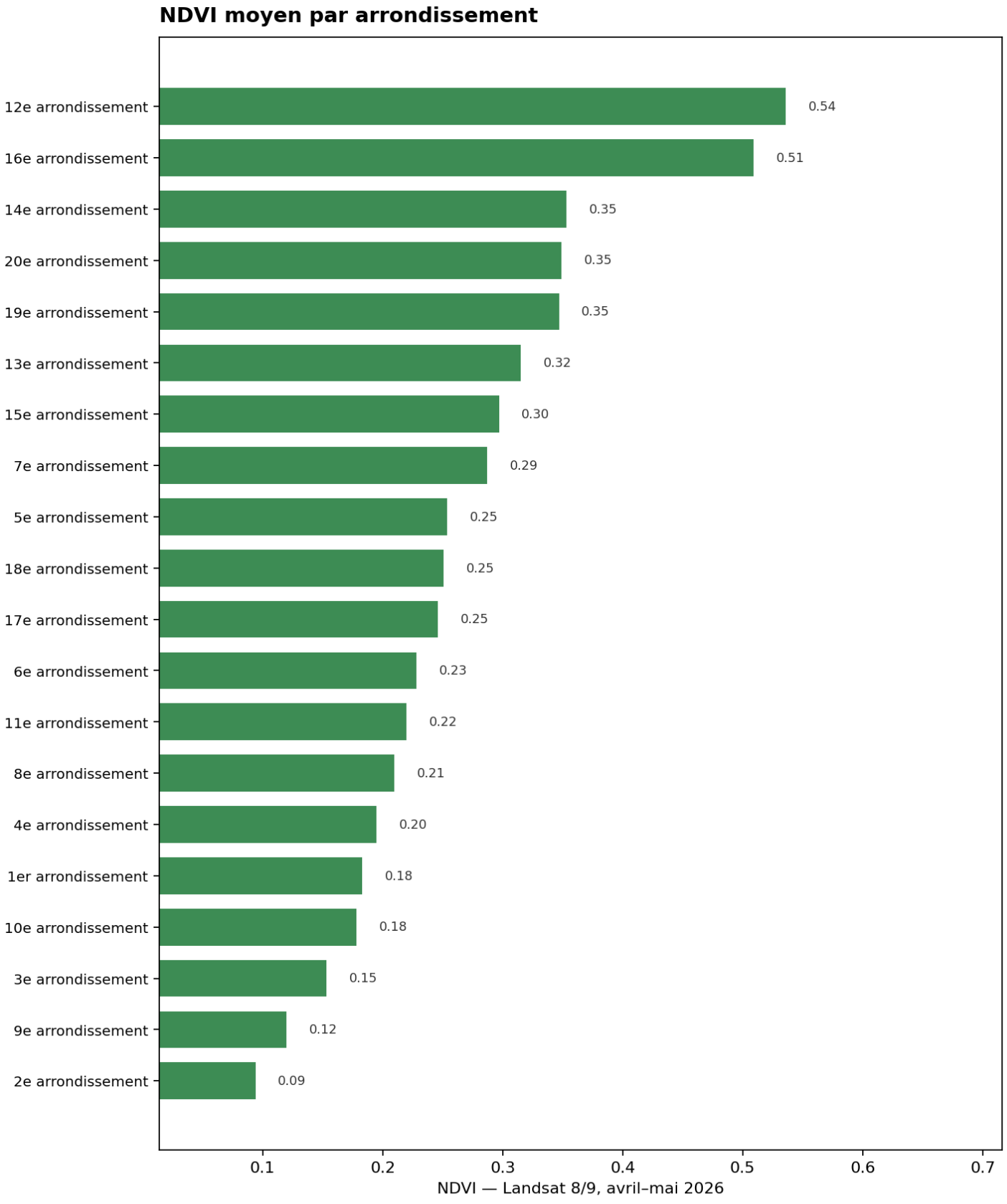
Anaplian.com

Température moyenne par arrondissement



Anaplian.com

NDVI moyen par arrondissement

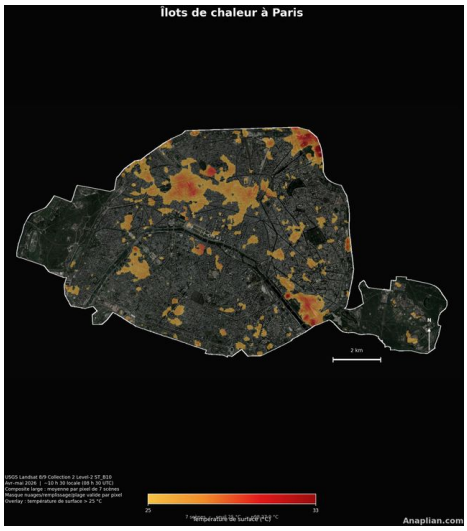


Anaplian.com

Températures et NDVI par arrondissement

Arrondissement	Max	Moyenne	SUHI	NDVI
9e arrondissement	47.6	25.0	+6.7	0.12
8e arrondissement	50.8	24.5	+6.2	0.21
10e arrondissement	50.5	24.5	+6.2	0.18
2e arrondissement	47.3	24.1	+5.8	0.09
17e arrondissement	51.2	23.6	+5.2	0.25
19e arrondissement	54.0	23.5	+5.2	0.35
18e arrondissement	52.4	23.3	+4.9	0.25
13e arrondissement	53.7	22.9	+4.5	0.32
4e arrondissement	48.7	22.7	+4.4	0.20
11e arrondissement	48.5	22.7	+4.4	0.22
3e arrondissement	47.2	22.4	+4.1	0.15
1er arrondissement	48.0	22.3	+4.0	0.18
14e arrondissement	50.0	22.1	+3.8	0.35
20e arrondissement	53.1	21.9	+3.6	0.35
5e arrondissement	46.9	21.7	+3.4	0.25
15e arrondissement	56.5	21.5	+3.2	0.30
6e arrondissement	47.5	21.2	+2.9	0.23
7e arrondissement	47.6	21.2	+2.9	0.29
12e arrondissement	55.7	20.7	+2.4	0.54
16e arrondissement	50.2	19.3	+1.0	0.51

Galerie des arrondissements



Paris



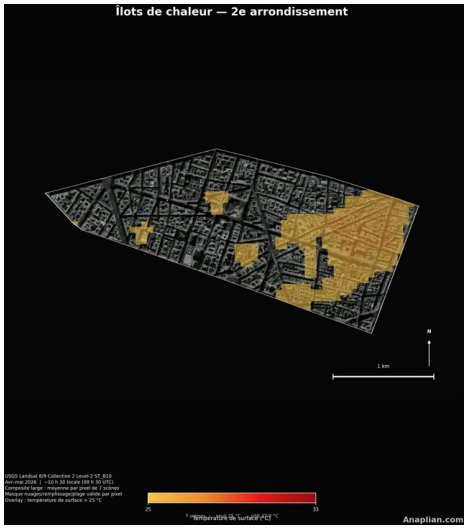
9e arrondissement



8e arrondissement



10e arrondissement



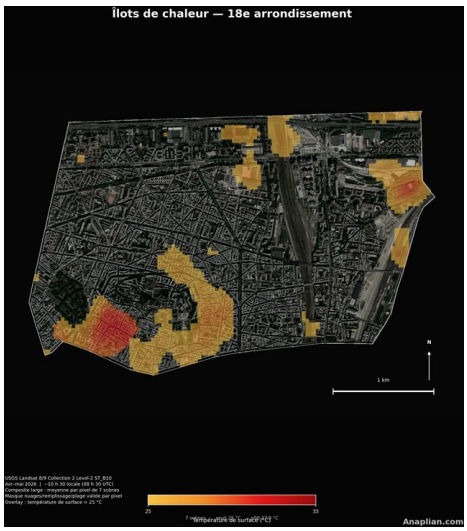
2e arrondissement



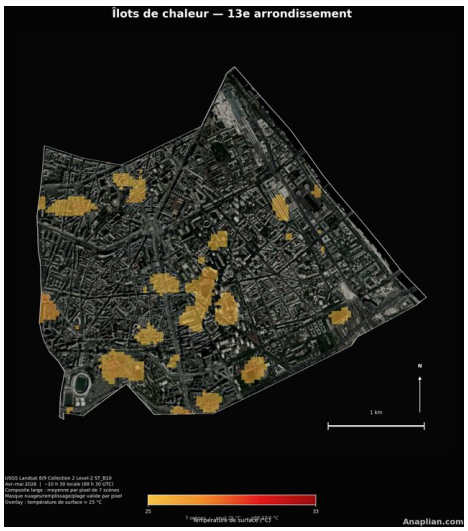
17e arrondissement



19e arrondissement



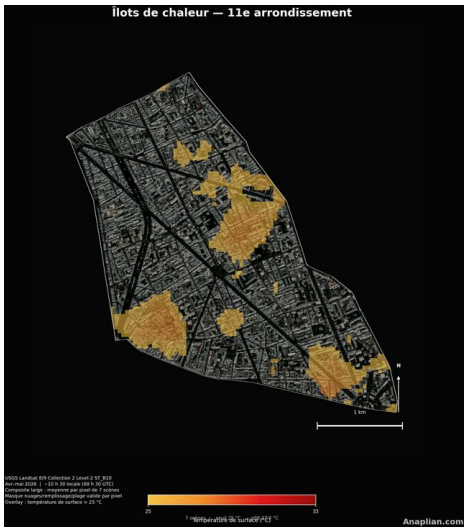
18e arrondissement



13e arrondissement



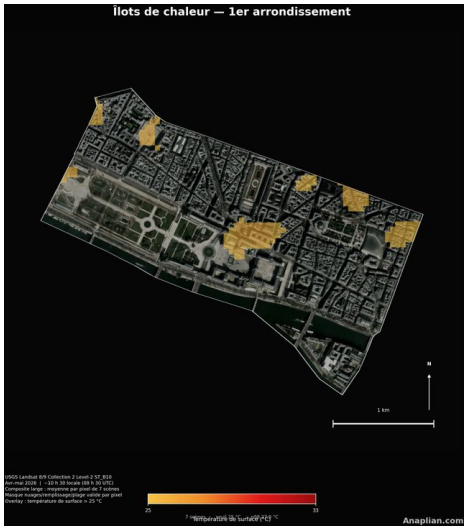
4e arrondissement



11e arrondissement



3e arrondissement



1er arrondissement



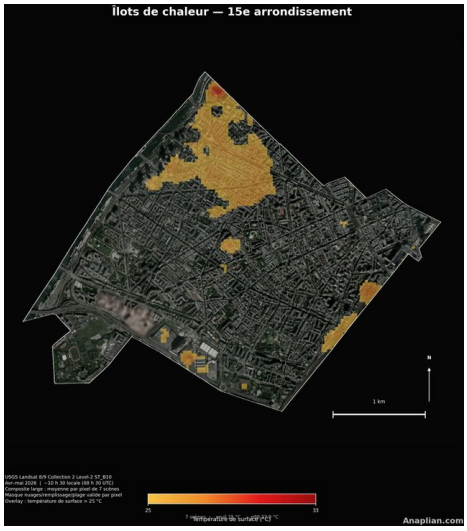
14e arrondissement



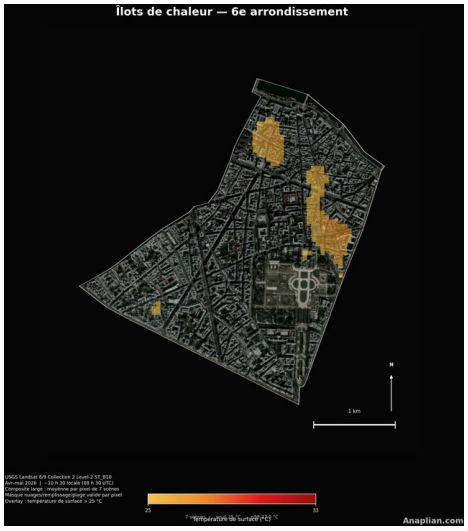
20e arrondissement



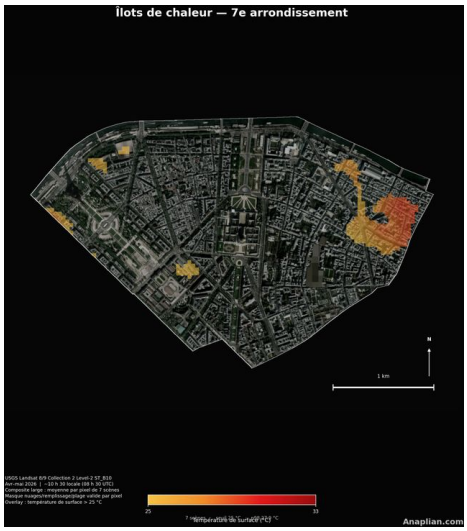
5e arrondissement



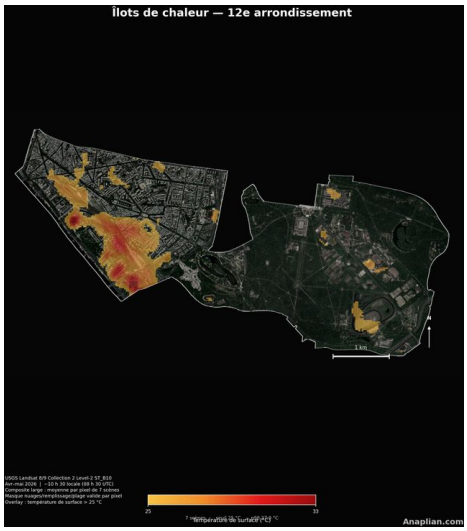
15e arrondissement



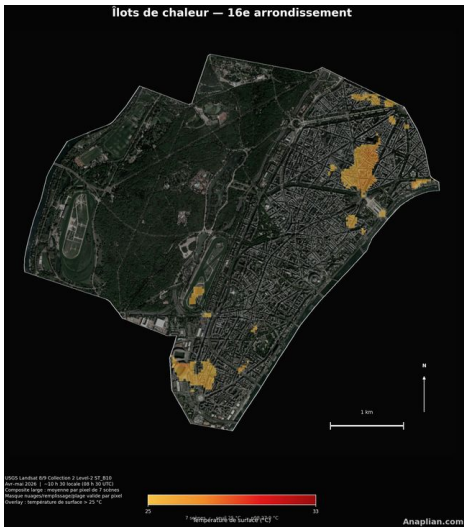
6e arrondissement



7e arrondissement



12e arrondissement



16e arrondissement